力捷丰 SG 系列在线式编程器/烧录器

DLL 接口命令说明

V2.3.4（更新于 2026 年 6 月）

力捷丰科技
Opteeq Technologies

Copyright © 2026 OPTEEQ Technologies Co., Ltd

修订记录

版本号	修订者	发布时间	发布内容
V2.2.1	K	2025-02-14	更新 setreplystring 脚本示例， 新增 OpteeQ_GetErrorMsg，get_proj_CRC，OpteeQ_SendCommand，get_proj_checksum
V2.2.2	K	2025-04-03	更新命令行调用参数说明，新增 vccqod、vppqod、setvcc2ctrl 命令
V2.2.3	CM	2025-07-01	新增 OpteeQ_ExecuteScriptSync 函数 修改部分函数说明
V2.2.4	CM	2025-09-16	新增 GetRealTimeProgrammingInfo、GetHistoryProgrammingInfo、InsertProgrammingInfo、SetMESEnabled，新增命令行调用参数-T，修改 LabView 的 DEMO 说明
V2.3	CM	2026-01-09	更新 GetFile、SendFile 算法文件描述，添加 OpteeQ_ExecuteScriptSync 说明，添加命令行工具使用场景，修改部分命令描述
V2.3.1	CM	2026-03-04	增加 get_proj_CRC 说明 增加 OpteeQ_ExecuteScript 说明 更新部分示例
V2.3.2	K	2026-04-23	OpteeQCMD 增加 SendProjEn、ListProjLic 命令，新增 Error Code 章节
V2.3.3	CM	2026-06-02	更新 C#的 DEMO 说明
V2.3.4	CM	2026-06-26	增加多行命令执行示例

文档约定

1. “力捷丰®”、“OpteeQ®”，“OPTEEQ®”及相关标识是无锡力捷丰科技有限公司的注册商标。

2. 本手册中的图片均为示例，产品由于型号、生产批次以及适用性等原因而与本手册中的描述有所不同。我们保留更改设计、元件及技术工艺的权利。

3. 本文档以及其修改权、更新权、最终解释权和文档所包含的示例图片等均为无锡力捷丰科技有限公司所有，未经许可不得以任何方式发表、转载、引用。

4. 本文档中出现的所有其他产品名称、服务名称或产品标识属于其各自所有者。

5. 文档版本以官网展示为最新版本。

目　录

1. 文档说明 1
   1.1. 目的 1
   1.2. 环境 1
      1.2.1. Windows 1
      1.2.2. Linux 2
      1.2.3. 范围 2
2. 工作流程 3
   2.1. 连接烧录器 3
   2.2. 烧录 4
   2.3. 断开 5
   2.4. 命令执行 6
3. 函数说明 8
   3.1. OpteeQ_Connect 8
   3.2. OpteeQ_Disconnect 9
   3.3. OpteeQ_GetCommandReply 10
   3.4. OpteeQ_ExecuteScript 11
   3.5. OpteeQ_ExecuteScriptSync 12
   3.6. OpteeQ_GetErrorMsg 14
   3.7. OpteeQ_GetFile 15
   3.8. OpteeQ_QueryState 16
   3.9. OpteeQ_QueryAllState 17
   3.10. OpteeQ_SendCommand 18
   3.11. OpteeQ_SendFile 19
   3.12. OpteeQ_SetLogLevel 20
   3.13. OpteeQ_StartLogToFile 21
   3.14. OpteeQ_ReceiveDevLog 22
   3.15. OpteeQ_StopDevLog 23
   3.16. OpteeQ_ChangeLogFile 24
   3.17. OpteeQ_StopExecute 25
   3.18. OpteeQ_StopLog 26
4. 数据定义 27
   4.1. 通道号定义 27
   4.2. 烧录器通道状态定义 27
5. 烧录器命令 28

5.1. 说明 28
5.1.1. Lua 脚本执行流程说明 28
5.1.2. 使用示例 29
5.2. Lua 脚本命令格式 30
5.2.1. vccon 30
5.2.2. setvcc2ctrl 31
5.2.3. vccoff 32
5.2.4. setvcc 33
5.2.5. getvcc 34
5.2.6. vccqod 35
5.2.7. vppon 36
5.2.8. vppoff 37
5.2.9. setvpp 38
5.2.10. vppqod 39
5.2.11. delayms 40
5.2.12. loadproject 41
5.2.13. loadalgorithm 42
5.2.14. clearalgorithm 43
5.2.15. runproject 44
5.2.16. RunFile 45
5.2.17. setloglevel 46
5.2.18. setdm 47
5.2.19. clrdm 48
5.2.20. getdm 49
5.2.21. setreplystring 50
5.2.22. readchip 51
5.2.23. setautouninit 52
5.2.24. ReadEmmc 53
5.2.25. getchecksum 55
5.2.26. filecrc32 56
5.2.27. get_proj_CRC 57
5.2.28. get_proj_checksum 58
5.2.29. delete 59
5.2.30. getversion 60
5.2.31. getfilelist 61
5.2.32. GetRealTimeProgrammingInfo 62
5.2.33. GetHistoryProgrammingInfo 65

5.2.34. InsertProgrammingInfo 67
5.2.35. SetMESEnabled 68
6. 第三方软件调用 69
6.1. LabView 调用 69
6.1.1. 准备工作 69
6.1.2. 示例程序介绍 71
6.2. C 调用示例 75
6.3. C#调用示例 76
6.4. Python 调用示例 77
6.5. 命令行调用参数说明 78
6.5.1. 使用场景 78
6.5.2. 命令行参数 80
6.5.3. CMD 命令 84
6.5.4. Error Code 90
7. 帮助与支持 94

1. 文档说明

1.1. 目的

本文档主要介绍力捷丰 SG 系列在线式编程器/烧录器 dll 的接口说明。具体内容包含库函数说明、使用流程、调用方法、注意事项等，用户可通过自己的软件调用 dll 来控制烧录器并完成相关操作。

1.2. 环境

目前支持在 Windows 以及 Linux 系统上调用相关参数。相关非系统的 dll 文件及 so 文件可以在购买设备附带的 U 盘或软件安装完成后的安装文件夹中找到。

1.2.1. Windows

用户在 Windows 系统上使用时，需要调用的 dll 文件有：

- OpteeQDLLx64.dll（64 位）
- OpteeQDLL.dll（32 位）

在 Windows 系统上使用时，需要依赖的系统 dll 文件有：

- libcrypto-3.dll
- WS2_32.dll
- KERNEL32.dll
- MSVCP140.dll
- SHLWAPI.dll
- VCRUNTIME140.dll
- api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
- api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
- api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
- api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
- api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

- api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
- api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

1.2.2. Linux

用户在 Linux 系统上使用时，在加载 libOpteeQ.so 之前需要先手动加载以下三个 so 文件：

- libcrypto.so
- libssh2.so
- libssl.so

其他系统所需要的系统库可以通过 ldd libOpteeQ.so 命令查看。

1.2.3. 范围

本文档适用环境：

- OpteeQDLL.dll 文件版本为 V1.6 及以上版本
- 芯片对应算法（.so）为 V2.0 及以上版本

本文档适用的烧录器型号有：

- SG400
- SG400E
- SG400-M
- T3016

2. 工作流程

烧录器使用的整体工作流程如下图所示。

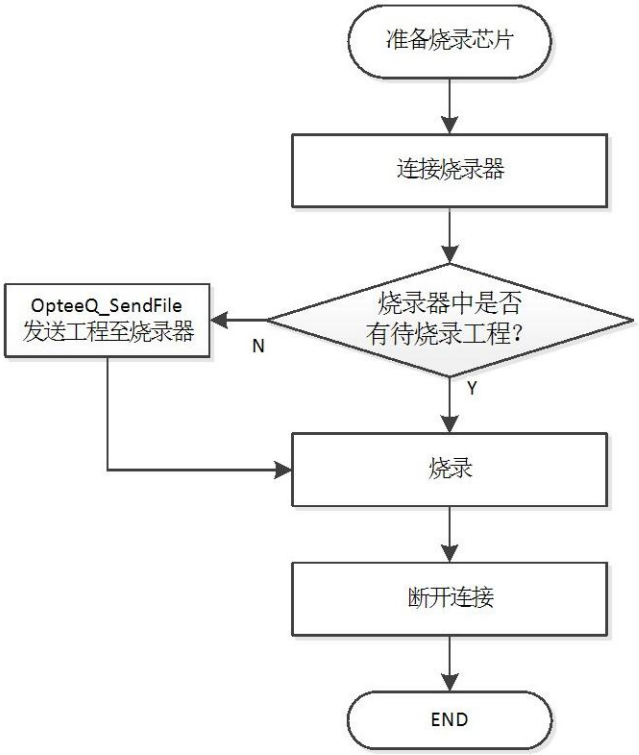


图 2-1 工作流程

说明：若您使用的 DLL 版本小于 V1.11 且设备连接成功后超过 10 分钟没有数据交互，烧录器会断开连接。若要保持设备在线状态可通过添加定期查询通道状态的命令来实现。

2.1. 连接烧录器

用户程序在执行其它操作之前，PC 机与烧录器之间必须先建立连接。用户程序通过调用 OpteeQ_Connect 函数来完成 PC 机与烧录器之间连接。

2.2. 烧录

通道独立，可支持不同芯片同时进行烧录。在 PC 机与烧录器已经建立连接的前提下，用户程序可以通过函数，使烧录器开始烧录。烧录流程如下：

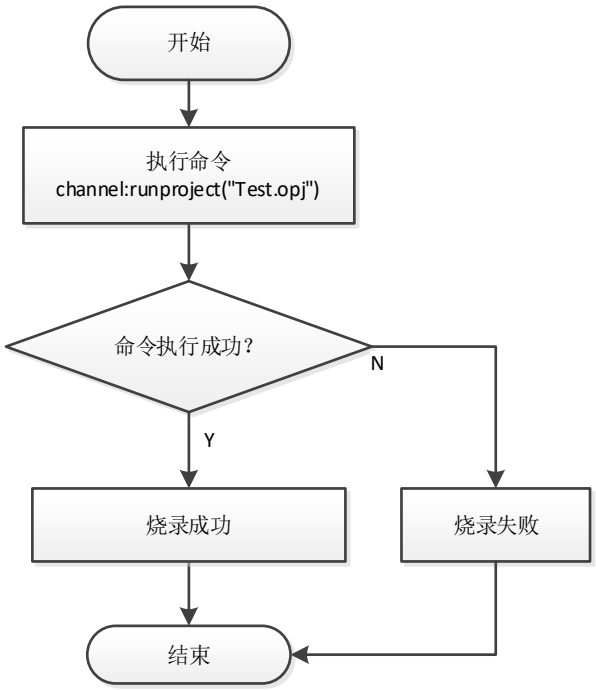


图 2-2 烧录流程

- 若您使用的 DLL 版本低于 V1.11，在调用 dll 文件进行烧录操作的过程中，如果烧录完成后没有断开烧录器过十分钟后再对烧录器进行发送烧录命令会失败，需要重新连接烧录器才能正常运行烧录，您也可以采取每十秒调用 OpteeQ_QueryState 或者 OpteeQ_QueryAllState 查询通道状态来保证程序一直稳定运行。

- 调用 OpteeQ_QueryState 或者 OpteeQ_QueryAllState 查询通道状态，如果状态为 STATUS_BUSY，需要继续查询，并等待状态不为 STATUS_BUSY。

2.3. 断开

当用户不需要再对烧录器进行任何操作时，可断开 PC 机与烧录器之间的连接。用户程序通过调用 OpteeQ_Disconnect 函数来断开 PC 机与烧录器之间的连接。

说明：当连续烧录时如烧录器出现连接不上的情况，可以尝试在连接（OpteeQ_Connect）前先执行断开连接（OpteeQ_Disconnect）的操作。

2.4. 命令执行

执行 Lua 脚本命令的方式有 2 种：通过 OpteeQ_ExecuteScriptSync 函数执行命令（推荐）、通过 OpteeQ_ExecuteScript 函数执行命令（不推荐）。

1. 通过 OpteeQ_ExecuteScript 函数执行命令的流程如下：

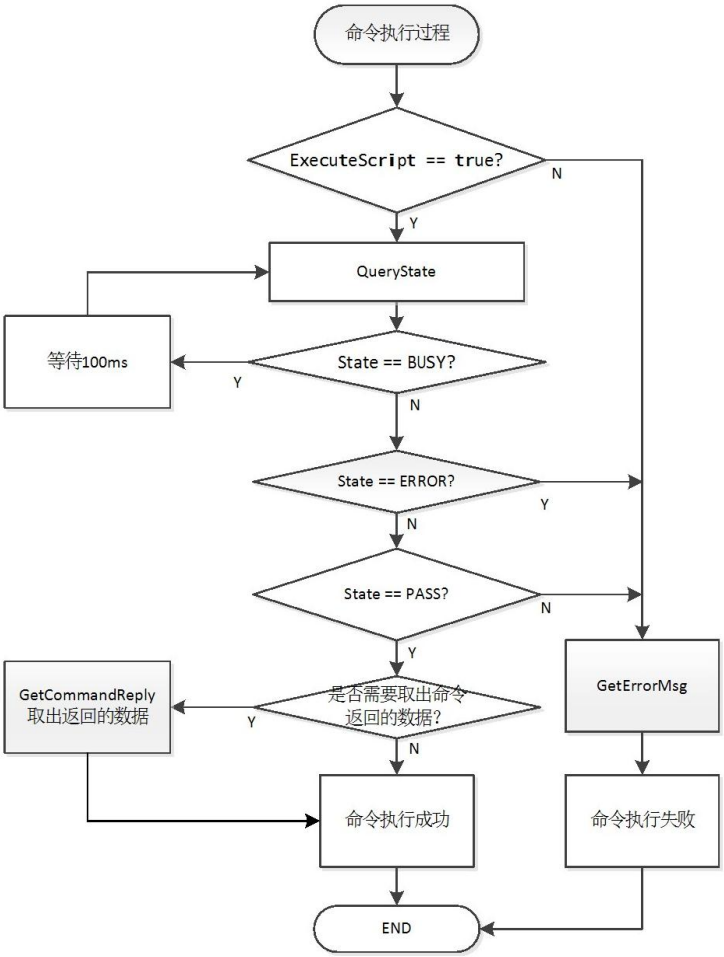


图 2-3 命令执行流程

- 调用 OpteeQ_ExecuteScript 发送烧录命令（如:runproject）。
- 如果状态为 STATUS_PASS，说明命令执行成功；如果为 STATUS_ERROR，说明发生错误了，可以通过调用 OpteeQ_GetErrorMsg 来获取错误消息字符串。
- 调用 OpteeQ_ExecuteScript 发送 getchecksum 获取校验值之前需先查询烧录的通道状态为 STATUS_PASS，才能执行下一步，以防止还未烧录成功就发送

getchecksum 命令，导致获取校验值失败。

2. 通过 OpteeQ_ExecuteScriptSync 函数执行命令可直接获取返回值及错误信息。

3. 函数说明

3.1. OpteeQ_Connect

函数说明：连接烧录器。

语法

bool OpteeQ_Connect(const char *strDev)

示例

```
1.  bool res = OpteeQ_Connect("LAN192.168.0.100:10023");
```

参数

strDev：烧录器句柄

返回值

true：连接成功
false：连接失败

3.2. OpteeQ_Disconnect

函数说明：断开烧录器。

语法

bool OpteeQ_Disconnect (const char *strDev)

示例

```
1.  bool res = OpteeQ_Disconnect("LAN192.168.0.100:10023");
```

参数

strDev：烧录器句柄

返回值

true：断开成功
false：断开失败

3.3. OpteeQ_GetCommandReply

函数说明：获取命令运行后返回的数据。

语法

```
bool OpteeQ_GetCommandReply(const char *strDev,
                            TARGET eTarget,
                            unsigned char *pBuffer,
                            unsigned int nBufferSize,
                            unsigned int *pnBufferRecvSize,
                            unsigned int nTimeout)
```

示例

```
1. unsigned char buff[1024];
2. unsigned int RecvSize;
3. bool res = OpteeQ_GetCommandRe-
   ply("LAN192.168.0.100:10023", CH1, buff, 1024, &RecvSize, 100);
```

参数

strDev：烧录器句柄
eTarget：通道号,详见通道号定义
pBuffer：用于存放输出数据的缓存
nBufferSize：缓存空间字节数
pnBufferRecvSize：实际输出的数据字节数
nTimeout：超时时间（ms）

返回值

true：获取成功
false：获取失败，或者没有返回数据

3.4. OpteeQ_ExecuteScript

函数说明：向烧录器发送脚本命令，发送后，需要轮询烧录器状态，直到烧录器状态不为 BUSY。
注：不推荐使用此函数，建议使用 OpteeQ_ExecuteScriptSync。

语法

```
bool OpteeQ_ExecuteScript(const char *strDev,
                          TARGET eTarget,
                          const char *strScript)
```

示例

```
1. bool res = OpteeQ_ExecuteScript("LAN192.168.0.100:10023", CH1, "channel:run-
   project(\"test.opj\")");
```

多行命令示例：

```
1. bool res = OpteeQ_ExecuteScript("LAN192.168.0.100:10023", CH1, "chan-
   nel:setdm(0x100, \"12345678ABCD \") \n channel:runproject(\"test.opj\")");
```

参数

strDev：烧录器句柄
eTarget：通道号，详见通道号定义
strScript：lua 格式的脚本命令，可以支持多行命令

返回值

true：发送成功
false：发送失败

说明：

1. Lua 脚本命令，定义可参考烧录器命令。
2. 可通过 OpteeQ_GetCommandReply 函数获取命令返回的数据。

3.5. OpteeQ_ExecuteScriptSync

函数说明：发送脚本给烧录器执行，并自动等待脚本执行完成。

语法

```
bool OpteeQ_ ExecuteScriptSync (const char * strDev,
                                TARGET eTarget,
                                const char * strScript,
                                unsigned int nTimeoutMs,
                                UINT8 * pReplyBuffer,
                                unsigned int nReplyBufferSize,
                                unsigned int* pnReplyedSize,
                                char* strErrorMsg,
                                void (*callback)(void))
```

示例

```
1. char strErrMsg[0x100] = {0};
2. UINT8 bReplyBuffer [0x1000] = {0};
3. UINT32 dwReplyedSize = 0;
4. bool res = OpteeQ_ExecuteScriptSync("LAN192.168.0.100:10023", CH1, "chan-
   nel:runproject(\"test.opj\")", 60000, bReplyBuffer, sizeof(bReply-
   Buffer), &dwReplyedSize, strErrMsg, 0);
```

参数

strDev：烧录器句柄
eTarget：通道号，详见通道号定义
strScript：lua 格式的脚本命令，支持多行脚本
nTimeoutMs：等待脚本运行结束的超时时间，单位为毫秒
pReplyBuffer：接收返回数据的缓冲区指针;如果没有数据返回或不需要返回，可以设置为 NULL 或者 0
nReplyBufferSize：缓冲区总大小;如果没有数据返回或不需要返回，可以设置为 0

pnReplyedSize：实际返回的数据大小指针，如果不需要关注，可以该指针可以为 NULL 或者 0
strErrorMsg：接收错误消息的字符串缓冲区指针，如果有错误消息，会将错误消息输出到该字符串缓冲区里。建议缓冲区大小至少为 256 字节。如果不关注错误消息，可以为 NULL 或者 0
callback：回调函数指针，在等待烧录器执行的过程中会调用该回调函数，如果不需要可以设置为 NULL 或者 0

返回值

true：脚本执行成功
false：脚本执行失败，具体错误原因需要参考 strErrMsg

说明：

1. **该 API 旨在降低用户的使用难度，内部集成了连接、发送命令，轮询烧录器状态、获取返回数据和错误消息等操作。**
2. **该 API 会阻塞，直到脚本运行结束，调用者必须等待运行完成，才能继续执行后续代码。**
3. **多行命令执行示例参考** OpteeQ_ExecuteScript **示例 2。**
4. **当** OpteeQDLL.dll **文件版本为** V1.14 **及以上版本，才可使用该命令。**

3.6. OpteeQ_GetErrorMsg

函数说明：查询错误消息字符串，当通道状态为 ERROR 时，可以通过该函数来获取错误消息字符串。

语法

```
bool OpteeQ_GetErrorMsg(const char *strDev,
                        TARGET eTarget,
                        OUT char *strMsg)
```

示例

```
1.  char strErr[256] = { 0 };
2.  if (OpteeQ_GetErrorMsg("LAN192.168.0.100:10023", CH1, strErr))
3.  {
4.      printf("Error msg:%s", strErr);
5.  }
```

参数

strDev：烧录器句柄
eTarget：通道号，详见通道号定义
strMsg：用于输出错误信息，需要预留至少 256 字节空间

返回值

true：查询成功
false：查询失败

3.7. OpteeQ_GetFile

函数说明：从烧录器上读取文件（读取工程文件/日志文件）。

语法

```
bool OpteeQ_GetFile(const char *strDev,
                    char *strTargetFile,
                    char *strLocalFile)
```

示例

```
1.  bool res = OpteeQ_Get-
    File("LAN192.168.0.100:10023", "/proj/test.opj", "D:\\project\\test.opj");
```

参数

strDev：烧录器句柄
strTargetFile：需要读取的文件名，需要带绝对路径，常用文件如：

- 工程文件：/proj/xxx.opj
- 日志文件：/log/xxx.log

strLocalFile：目标文件名。本地保存的默认路径+文件名如：
D:/OpteeQ_Management_Tool/project/xxx.opj

返回值

true：读取成功
false：读取失败

3.8. OpteeQ_QueryState

函数说明：查询单个通道状态。

语法

```
unsigned int OpteeQ_QueryState(const char *strDev,
                               TARGET eTarget)
```

示例

```
1.  unsigned int state = OpteeQ_QueryState("LAN192.168.0.100:10023", CH1);
```

参数

strDev：烧录器句柄
eTarget：通道号，详见通道号定义

返回值

烧录器的状态码，详见烧录器通道状态定义，状态码为 0 表示获取状态码失败

3.9. OpteeQ_QueryAllState

函数说明：查询所有通道状态（需要 DLL 版本不低于 V1.9）。

语法

```
bool OpteeQ_QueryAllState(const char *strDev,
                          unsigned int dwState[20])
```

示例

```
1.  unsigned int states[20];
2.  bool res = OpteeQ_QueryAllState("LAN192.168.0.100:10023", states);
```

参数

strDev：烧录器句柄
dwState：状态值数组，返回 n+1 个状态值，包括内核和 n 个通道的状态，状态码详见烧录器通道状态定义，状态码为 0 表示获取状态码失败

返回值

true：查询成功
false：查询失败

3.10. OpteeQ_SendCommand

函数说明：向烧录器发送命令，一般用于获取设备信息。可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到返回数据。

语法

```
bool OpteeQ_SendCommand(const char *strDev,
                        TARGET eTarget,
                        const char *strCommandString)
```

示例

```
1.  bool res = OpteeQ_SendCommand("LAN192.168.0.100:10023", KER-
    NAL, "CCMD GetSN")");
```

参数

strDev：烧录器句柄
eTarget：通道号（此处需填 KERNAL），详见通道号定义
strCommandString：获取设备信息命令行字符串

- 设备 SN：CCMD GetSN
- 设备版本号：CCMD GetTarVersion

返回值

true：获取成功
false：获取失败

注意：此 API 是早期版本中提供的 API，随着产品的不断迭代和功能的增强，现已被 OpteeQ_ExecuteScript 替代，不建议使用。

3.11. OpteeQ_SendFile

函数说明：向烧录器发送文件（如发送工程）

语法

```
bool OpteeQ_SendFile(const char *strDev,
                     char *strLocalFile,
                     char *strTargetFile)
```

示例

```
1.  bool res = OpteeQ_SendFile("LAN192.168.0.100:10023", "D:\\pro-
    ject\\test.opj", "/proj/test.opj");
```

参数

strDev：烧录器句柄
strLocalFile：本地文件文件名，需要带绝对路径如：
“D:/OpteeQ_Management_Tool/project/xxx.opj”
strTargetFile：默认路径+目标文件名，常用文件如：

- 工程文件：/proj/xxx.opj
- 日志文件：/log/xxx.log

返回值

true：发送成功
false：发送失败

3.12. OpteeQ_SetLogLevel

函数说明：设置 DLL 日志记录等级，等级范围为 0~5，分别为：调试(0)、消息(1)、警告(2)、错误(3)、系统(4)、不记录(5)。等级越小，记录的信息就越多。

语法

bool OpteeQ_SetLogLevel (int nLevel)

示例

```
1.  bool res = OpteeQ_SetLogLevel(2);
```

参数

nLevel：日志等级

返回值

true：设置成功
false：设置失败

3.13. OpteeQ_StartLogToFile

函数说明：设置 DLL 日志数据保存的文件，默认的日志文件名是 OpteeQDLL.log，如果需要更改，可以调用函数重新指定日志文件。

语法

bool OpteeQ_StartLogToFile (const char *szFilePath)

示例

```
1.  bool res = OpteeQ_StartLogToFile("OpteeQDLL1.log");
```

参数

szFilePath：日志文件名称

返回值

true：设置成功
false：设置失败

3.14. OpteeQ_ReceiveDevLog

函数说明：获取烧录器实时日志报文并保存在指定文件中（需要 DLL 版本不低于 V1.9）。

语法

```
bool OpteeQ_ReceiveDevLog(const char *strDev,
                          char *strLogPath)
```

示例

```
1.  bool res = OpteeQ_Receive-
    DevLog("LAN192.168.0.100:10023", "D:\\log\\log1.log");
```

参数

strDev：烧录器句柄
strLogPath：日志保存位置

返回值

true：获取成功
false：获取失败

3.15. OpteeQ_StopDevLog

函数说明：停止获取烧录器实时日志（需要 DLL 版本不低于 V1.9）

语法

bool OpteeQ_StopDevLog(const char *strDev)

示例

```
1.  bool res = OpteeQ_StopDevLog("LAN192.168.0.100:10023");
```

参数

strDev：烧录器句柄

返回值

true：停止成功
false：停止失败

3.16. OpteeQ_ChangeLogFile

函数说明：更改指定烧录器输出的实时日志存储位置（需要 DLL 版本不低于 V1.9）。

语法

```
bool OpteeQ_ChangeLogFile(const char *strDev,
                          char *strLogPath)
```

示例

```
1.  bool res = OpteeQ_ChangeLog-
    File("LAN192.168.0.100:10023", "D:\\log\\log2.log");
```

参数

strDev：烧录器句柄
strLogPath：更改后日志保存位置

返回值

true：更改成功
false：更改失败

3.17. OpteeQ_StopExecute

函数说明：请求强行停止当前执行的脚本(运行后烧录器可能不会立即停止，需要等待烧录器状态不为 BUSY 后才能进行后续操作)

语法

```
bool OpteeQ_StopExecute(const char* strDev,
                        TARGET eTarget)
```

示例

```
1.  OpteeQ_StopExecute("LAN192.168.0.100:10023", CH1);
```

参数

strDev：烧录器句柄
eTarget：通道号，详见通道号定义

返回值

true：执行成功
false：执行失败

3.18. OpteeQ_StopLog

函数说明：停止记录 DLL 日志。

语法

bool OpteeQ_StopLog()

示例

```
1.  OpteeQ_StopLog();
```

参数

无

返回值

true：设置成功
false：设置失败

4. 数据定义

4.1. 通道号定义

```
typedef enum{
    KERNAL,          \\0
    CH1,             \\1
    CH2,             \\2
    CH3,             \\3
    CH4,             \\4
     ...
    CH16,            \\16
}TARGET;
```

不同设备对应通道号如下:

- SG400-M: 0、1、2
- SG400: 0、1、2、3、4
- T3016: 0、1、2、3、4、...、16

4.2. 烧录器通道状态定义

```
# define STATUS_BUSY       1 \\ 忙
# define STATUS_READY      2 \\ 就绪，一般上电后为就绪状态
# define STATUS_ERROR      3 \\ 错误
# define STATUS_PASS       4 \\ 成功
```

5. 烧录器命令

5.1. 说明

文档中的“OpteeQ_ExecuteScript”命令中包含了“strCommandString(命令行字符串)”参数，本文档对“命令行字符串”的格式及用法提供了相关说明。

烧录软件通过“OpteeQ_ExecuteScript”接口，接收烧录管理软件命令（通道号说明详见通道号定义）。

5.1.1. Lua 脚本执行流程说明

OpteeQ_ExecuteScript 适用于算法 SO 版本不低于 V2.0，并且调用的 OpteeQDLL 版本不低于 V1.6 的场景。

烧录器通过 DLL 中的函数 OpteeQ_ExecuteScript，接收 Lua 命令并执行（通道号设置为对应的通道），详见 Lua 脚本命令格式。

此接口只能发送 Lua 命令，Lua 是一种轻量级的高级编程语言，它具有简单、快速和可嵌入型的特点。

Lua 脚本执行流程图详见命令执行，执行的具体流程如下：

1. 烧录管理软件通过 OpteeQ_QueryState 接口，轮询当前通道的状态（接口返回值说明：1 表示“busy”，2 表示“ready”，3 表示“error”，4 表示“pass”）。如果当前状态不是“busy”，则进行下一 步，否则请等待。
2. 烧录管理软件通过 dll 函数 OpteeQ_ExecuteScript 发送命令到烧录器，命令详见 Lua 脚本命令格式。
3. 继续通过 OpteeQ_QueryState 接口，轮询当前命令执行的状态。
4. 当通道状态为“pass”或“error”时，使用 OpteeQ_GetCommandReply 接口查询命令返回的数据或错误原因。

注：推荐使用 OpteeQ_ExecuteScriptSync 接收 Lua 命令并执行。

5.1.2. 使用示例

下面以 getchecksum 命令为例展示命令调用及获取返回值的方法：

方法一：使用 OpteeQ_ExecuteScript

1. 调用 getchecksum 获取上次烧录的 checksum 值：

```
OpteeQ_ExecuteScript("LAN192.168.0.100:10023",CH1,"channel:setreplystring(channel:getchecksum())")
```

2. 查询通道状态，等待命令完成(state ≠ 1)

```
unsigned int state;
state = OpteeQ_QueryState("LAN192.168.0.100:10023", CH1);
```

3. 通过 OpteeQ_GetCommandReply 获取返回值：

```
# 调用 dll 接口 OpteeQ_GetCommandReply，获取 checksum 的值。
unsigned char checksumBuff[1024];
unsigned int recvSize;
OpteeQ_GetCommandReply("LAN192.168.0.100:10023",CH1,checkSumBuff,1024, &recvSize,100);
```

说明：Lua 脚本中不区分单引号、双引号，本文档中以双引号为例。

方法二：使用 OpteeQ_ExecuteScriptSync（推荐）

```
unsigned char checksumBuff[1024];
unsigned int recvSize;
char strErrMsg[0x100];
bool res = OpteeQ_ExecuteScriptSync("LAN192.168.0.100:10023", CH1, "channel:setreplystring(channel:getchecksum())", 60000, checksumBuff, 1024, &recvSize, strErrMsg, 0);
```

5.2. Lua 脚本命令格式

5.2.1. vccon

命令描述：输出 VCC 电压。参数表示开启电压后，延时一段时间(单位毫秒)，后采集 VCC 电压，并与设置值比对，若差值超过±10%将报错并停止执行后续命令。

语法

channel:vccon(unsigned int dlyms)

示例

```
1.  channel:vccon()
```

参数

dlyms：VCC 输出延时时间，单位毫秒

返回值

无

5.2.2. setvcc2ctrl

命令描述：用于控制 VCC2 开关。如果重复尝试 3 次，都触发保护，则关闭 VCC 第二个开关，并报错。

说明：此接口只适用于 SG400E。

语法

channel:setvcc2ctrl(uint32_t en)

示例

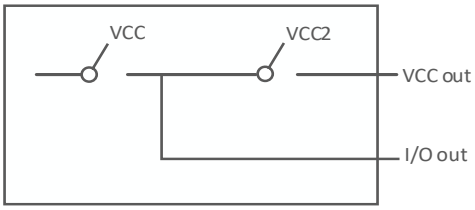
```
1.  channel:setvcc2ctrl(1)
```

参数

en：VCC2 开关状态
0- 关闭 VCC2
非 0- 打开 VCC2，打开时会延时 250us，判断过压过流保护是否触发

返回值

true：成功
false：失败



SG400E 中增加了一个开关 VCC2，可通过控制 VCC 以及 VCC2 的状态来改变 VCC 及 I/O 的输出状态。

5.2.3. vccoff

命令描述：关闭 VCC 输出。

语法

channel:vccoff()

示例

```
1.  channel:vccoff()
```

参数

无

返回值

无

5.2.4. setvcc

命令描述：设置 VCC 电压。调用此接口，并不会直接输出电压到 VCC 上，需要配合 vccon 一起使用。此电压也是 IO 口的幅值电压。

语法

channel:setvcc(int nVol)

示例

```
1.  channel:setvcc(5000)
```

参数

nVol：VCC 电压，单位是毫伏

返回值

无

5.2.5. getvcc

命令描述：检测 VCC 电压。获取当前 VCC 的电压值，单位毫伏，并把值返回。可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到结果。

语法

unsigned int channel:getvcc()

示例

```
1. vcc_val = channel:getvcc()
2. # 将 vcc_val 值作为应答数据返回
3. channel:setreplystring(vcc_val)
```

参数

无

返回值

返回值为电压值，单位 mV

5.2.6. vccqod

命令描述：设置 VCC 快速放电。用于关闭 VCC 后，为 VCC 提供快速放电的回路。

说明：此接口只适用于 SG400E。

语法

bool channel:vccqod(uint32_t dlyms)

示例

```
1.  channel:vccqod(100)
```

参数

dlyms：VCC 放电延时时间，单位毫秒

返回值

无

5.2.7. vppon

命令描述：开启 VPP 电压输出。

语法

bool channel:vppon()

示例

```
1.  channel:vppon()
```

参数

无

返回值

true：成功
false：失败

5.2.8. vppoff

命令描述：关闭 VPP 输出。

语法

bool channel:vppoff()

示例

```
1.  channel:vppoff()
```

参数

无

返回值

true：成功
false：失败

5.2.9. setvpp

命令描述：设置 VPP 电压。

语法

channel:setvpp(int nVol)

示例

```
1.  channel:setvpp(5000)
```

参数

nVol：设置 VPP 电压，单位是毫伏

返回值

无

5.2.10. vppqod

命令描述：设置 VPP 快速放电。用于关闭 VPP 后，为 VPP 提供快速放电的回路。

说明：此接口只适用于 SG400E。

语法

bool channel:vppqod(uint32_t dlyms)

示例

```
1.  channel:vppqod(100)
```

参数

dlyms：VPP 放电延时时间，单位毫秒

返回值

无

5.2.11. delayms

命令描述：延时。延时一段时间（毫秒）。

语法

void channel:delayms(unsigned int nms)

示例

```
1.  channel:delayms(1000)
```

参数

nms：延时的时长，单位毫秒

返回值

无

5.2.12. loadproject

命令描述：加载芯片工程，但不执行工程。

语法

bool channel:loadproject(string filename)

示例

```
1.  channel:loadproject("test.opj")
```

参数

filename：工程名。需要先通过 OpteeQ_SendFile 把工程发送到设备上

返回值

true：成功
false：失败

5.2.13. loadalgorithm

命令描述：加载算法。

语法

bool channel:loadalgorithm(string Algofile,
string Chipname)

示例

```
1.  channel:loadalgorithm("test.so","W25QJ16")
```

参数

Algofile：算法文件名。优先从指定工程路径下寻找算法文件，没找到再从烧录器的算法文件路径下找
Chipname：芯片名称。需要与算法文档里的芯片名对应

返回值

true：成功
false：失败

5.2.14. clearalgorithm

命令描述：卸载算法。卸载已加载的算法，清空 Lua 虚拟机。

语法

bool channel:clearalgorithm()

示例

```
1. channel:clearalgorithm()
```

参数

无

返回值

true：成功
false：失败

5.2.15. runproject

命令描述：执行或烧录工程文件。需确保烧录器中存在烧录工程，若无可使用命令 OpteeQ_SendFile 命令将工程文件发送到烧录器上。

说明：通道进程版本升至 V1.1.17 以上可兼容老版本工程（.oprj）的命令发送。

语法

bool channel:runproject(string proj)

示例

```
1.  channel:runproject("test.opj")
```

参数

proj：工程名称

返回值

true：成功
false：失败

5.2.16. runfile

命令描述：执行文件。以 Lua 解释器运行指定文件。

语法

bool channel:runfile(string filename)

示例

```
1.  channel:runfile("test.sct")
```

参数

filename：要运行的脚本文件名称

返回值

true：成功
false：失败

5.2.17. setloglevel

命令描述：设置可输出烧录器日志的等级，只有当输出日志等级大于等于设置的等级，才会输出此日志信息。

语法

void channel:setloglevel(int n)

示例

```
1.  channel:setloglevel(1)
```

参数

n：输出日志等级（出厂默认值为 1）
0-debug
1-info
2-warn
3-error
4-fault

返回值

无

5.2.18. setdm

命令描述：设置添加的动态数据内容。要烧录的内容格式为以字符串形式表示十六进制数，低地址数据在前，高地址数据在后，长度为 2 的倍数。

语法

bool channel:setdm(unsigned int address,
string value)

示例

```
1. # 需要在地址 0x100 开始烧录 6 个字节的数据{0x12,0x34,0x56,0x78,0xab,0xcd}
2. channel:setdm(0x100, "12345678ABCD"）
```

参数

address：动态数据的首地址
value：动态数据内容（字符串长度必须是 2 的倍数，如：“12345678ABCD”，表示 6 个字节的数据 0x12,0x34,0x56,0x78,0xAB,0xCD.）

返回值

true：成功
false：失败

5.2.19. clrdm

命令描述：清除除动态数据。清除通道中已设置的动态数据内容。

语法

bool channel:clrdm()

示例

```
1.  channel:clrdm()
```

参数

无

返回值

true：成功
false：失败

5.2.20. getdm

命令描述：获取当前已设置的动态数据，并把结果放在应答数据中。可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到结果。

语法

bool channel:getdm()

示例

```
1.  channel:getdm()
```

参数

无

返回值

true：成功
false：失败

5.2.21. setreplystring

命令描述：设置应答数据。将要返回字符串放在应答数据中，可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口的 pBuffer 获取到结果，常与其他 lua 命令搭配使用，获取命令的返回值。

语法

bool channel:setreplystring(char *reply)

示例

```
1. #获取上次烧录的 checksum 值
2. checksum = channel:getchecksum()
3. #将 checksum 值作为应答数据返回 ，可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口的 pBuffer 获取返回值
4. channel:setreplystring(checksum)
```

参数

reply：返回字符串

返回值

true：成功
false：失败

5.2.22. readchip

命令描述：读取芯片数据。通过工程读取目标芯片 flash 内容，可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到返回数据。

语法

```
bool channel:readchip(char *project,
                      unsigned int start,
                      unsigned int size)
```

示例

```
1.  channel:readchip("template.opj",0,10)
```

参数

project：可烧录的工程（工程脚本中，必须包含“dev:Init()”）
start：读取的起始地址
size：读取的大小，单位字节

返回值

true：成功
false：失败

5.2.23. setautouninit

命令描述：输出信号置为高阻态。设置执行完成工程后，是否自动执行 UnInit 将信号输出状态置为高阻态。

语法

channel:setautouninit(bool en)

示例

```
1.  channel:setautouninit(true)
```

参数

true：执行完 runproject 接口后，会自动执行 UnInit 接口，把 FPGA 恢复到默认状态并关闭 VCC、VPP 输出
false：执行完 runproject 接口后结束

返回值

无

5.2.24. ReadEmmc

命令描述：读取 emmc 数据内容，并上传到 ftp server。

此命令为 SG400-M 专属命令。

语法

```
bool channel:ReadEmmc(string prj,
                      string read_json)
```

示例

```
1. channel:ReadEmmc('read_test.opj','{"unit":"sector","read ac-
   tion":[{"part":"user data area","start":"0","size":"0x100","tar-
   get file":"ftp:/read.bin"}]}')
```

参数

prj：支持读取数据命令的工程（有判断 readflag 变量以及 "dev:parse_read_json(readjson)"）

json：包含要读取信息的 json 格式字符串，其格式为：{"unit":"sector","read action":[{"part":"user data area","start":"0","size":"0x100","target file":"ftp:/read.bin"}]}其参数说明如下：

1. "unit"：类型为字符串。取值“sector”表示此 json 字符所有的 start 和 size 信息以 sector（512B）为单位。取值“byte”表示此 json 字符中所有的 start 和 size 信息以 byte 为单位。
2. "part"：类型为字符串，表示所属的分区。可选值为：“boot 1”，“boot 2”，“user data area”，“RPMB”，“GPP1”，“GPP2”，“GPP3”，“GPP4”。
3. "size"：类型为字符串。表示要操作的范围。其值由“0-9”，“a-f”，“A-F”或者为“all”，表示全片。不限十进制数还是十六进制。
4. "start"：类型为字符串。表示 bin 文件操作的起始地址，其值必须是由“0-9”，“a-f”，“A-F”。不限十进制数还是十六进制。
5. "target file"：类型为字符串，存放读取的内容，以“ftp:/”开头，表示上传到 ftp server。

返回值

true：成功

false：失败

5.2.25. getchecksum

命令描述：获取上次烧录的 checksum 值，可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到返回数据。

语法

unsigned int channel:getchecksum()

示例

```
1. checksum = channel:getchecksum()
2. # 将 checksum 值作为应答数据返回
3. channel:setreplystring(checksum)
```

参数

无

返回值

返回 checksum 值

5.2.26. filecrc32

命令描述：计算工程文件的 crc32 值，可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到返回值。

语法

unsigned int channel:filecrc32(string filename)

示例

```
1.  crc = channel:filecrc32("/proj/test.opj")
2.  # 将 crc 值作为应答数据返回
3.  channel:setreplystring(crc)
```

参数

filename：需要计算的文件名称，需要包含绝对路径

返回值

返回值为文件 CRC 值

5.2.27. get_proj_CRC

命令描述：获取创建工程所用源文件的 crc32 值，可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到返回值。

语法

string get_proj_CRC(string projname)

示例

```
1.  crc = get_proj_CRC("test.opj")
2.  # 将 crc 值作为应答数据返回
3.  channel:setreplystring(crc)
```

参数

projname：工程名称（已发送至烧录器中的工程）

返回值

成功返回创建工程所使用源文件的 **CRC 值**及**偏移量**，若使用了多个源文件则会将多个 CRC 值及偏移量一起返回
失败返回 nil

5.2.28. get_proj_checksum

命令描述：获取工程中 opd 文件的 checksum 值，可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到返回值。

语法

string get_proj_checksum(string projname)

示例

```
1.  checksum = get_proj_checksum("test.opj")
2.  # 将 checksum 值作为应答数据返回
3.  channel:setreplystring(checksum)
```

参数

projname：工程名称（已发送至烧录器中的工程）

返回值

成功返回工程 opd 文件的 checksum 值，若在烧录过程中未添加动态数据，此值与烧录后获取的 checksum 一致
失败返回 nil

5.2.29. delete

命令描述：删除设备上的文件。此命令仅允许用于删除日志、工程、算法文件。

语法

bool channel:delete(string file_name)

示例

```
1.  channel:delete("/proj/test.opj")
```

参数

file_name：需要删除的文件名称，需要包含绝对路径

- 工程文件路径："/proj/"
- 日志文件路径："/log/"

返回值

true：成功
false：失败

5.2.30. getversion

命令描述：获取通道进程的版本号。可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到返回值。

语法

string channel:getversion()

示例

```
1.  version = channel:getversion()
2.  # 将 version 值作为应答数据返回
3.  channel:setreplystring(version)
```

参数

无

返回值

返回值为软件版本号，格式%d.%d.%d，例如：1.1.13

5.2.31. getfilelist

命令描述：获取设备目录下文件列表。可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到返回值。

语法

string channel:getfilelist(string dir)

示例

```
1.  list = channel:getfilelist("/proj")
2.  # 将 list 值作为应答数据返回
3.  channel:setreplystring(list)
```

参数

dir：获取文件目录，dir 值如下：

- proj：返回工程目录下的文件列表
- log：返回日志目录下的文件列表

返回文件以换行符隔开

返回值

成功返回具体内容
失败返回空字符串

5.2.32. GetRealTimeProgrammingInfo

命令描述：获取实时烧录信息，可用于 MES 系统对接。所有通道总计可存储 100000 条烧录信息，当达到 100000 条烧录信息时，烧录器会自动循环存储烧录信息(即删除最早的一条记录，再存储新的记录)。可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到返回值。

注：需 SG400 固件版本高于 update_SG400_V1.0.18.1。

语法

string channel: GetRealTimeProgrammingInfo()

示例

```
1.  info = channel:GetRealTimeProgrammingInfo()
2.  # 将 info 值作为应答数据返回
3.  channel:setreplystring(info)
```

参数

无

返回值

成功以 json 字符串形式返回具体内容

失败返回空字符串

成功时返回内容示例如下：

{"BasicInfo":{"projectName":"w25q16.opj","sourceFileName":"E:/cc/Desktop/test.bin",
"sourceFileVerifyCode":"0x9d81406c","opdDataChecksum":":0x0196a760","chipName":"W25Q16JV",
"fpgaVer":"3.07","tarVer":"V1.0.16.2_20250604"},"startTime":"2025-07-07 13:49:31.184","endTime"
:"2025-07-07 13:49:35.082","costTime":"3.898 S","result":"PASS","dataChksum":"0x0196A760","log"
:["250707-134931 [info] ch1 start run w25q16.opj","250707-134931 [info] ch1 dlopen
/var/volatile/ch1/w25q16/SPIFlash_SPI.so b421a860","250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI:
Library SPIFlash_SPI, version 2.35","250707-134931 [info] ch1 Get VCC value: 3322mV",
"250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: CH1 Initing ...","250707-134931 [info] ch1
SPIFlash_SPI: Chip name: W25Q16JV","250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: vcc = 3327 mv",
"250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Flash status:0x00","250707-134931 [info] ch1
SPIFlash_SPI: Checking ID...","250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Erasing chip",
"250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Chip is not blank","250707-134933 [info] ch1
SPIFlash_SPI: Erasing PASS, time cost: 1.699s","250707-134933 [info] ch1 SPIFlash_SPI:
Programming","250707-134934 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Program PASS, time cost: 1.157s",
"250707-134934 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Verifying","250707-134934 [info] ch1 SPIFlash_SPI:
Checksum 0x0196a760","250707-134934 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Verify PASS, time cost: 0.657s",
"250707-134935 [info] ch1 Run project file PASS, time cost: 3.898s"],"dynamicData":{}}

图 5-1 成功示例

返回值 json 格式化后如下：


```
{
    "BasicInfo": {
        "projectName": "w25q16.opj",
        "sourceFileName": "E:/cc/Desktop/test.bin",
        "sourceFileVerifyCode": "0x9d81406c",
        "opdDataChecksum": ":0x0196a760",
        "chipName": "W25Q16JV",
        "fpgaVer": "3.07",
        "tarVer": "V1.0.16.2_20250604"
    },
    "startTime": "2025-07-07 13:49:31.184",
    "endTime": "2025-07-07 13:49:35.082",
    "costTime": "3.898 S",
    "result": "PASS",
    "dataChksum": "0x0196A760",
    "log": [
        "250707-134931 [info] ch1 start run w25q16.opj",
        "250707-134931 [info] ch1 dlopen /var/volatile/ch1/w25q16/SPIFlash_SPI.so b421a860",
        "250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Library SPIFlash_SPI, version 2.35",
        "250707-134931 [info] ch1 Get VCC value: 3322mV",
        "250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: CH1 Initing ...",
        "250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Chip name: W25Q16JV",
        "250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: vcc = 3327 mv",
        "250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Flash status:0x00",
        "250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Checking ID...",
        "250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Erasing chip",
        "250707-134931 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Chip is not blank",
        "250707-134933 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Erasing PASS, time cost: 1.699s",
        "250707-134933 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Programming",
        "250707-134934 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Program PASS, time cost: 1.157s",
        "250707-134934 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Verifying",
        "250707-134934 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Checksum 0x0196a760",
        "250707-134934 [info] ch1 SPIFlash_SPI: Verify PASS, time cost: 0.657s",
        "250707-134935 [info] ch1 Run project file PASS, time cost: 3.898s"
    ],
    "dynamicData": {

    }
}
```


图 5-2 返回值 josn 格式化

BasicInfo 基础信息含了以下内容：

1. projectName：工程名
2. sourceFileName：源文件名
3. sourceFileVerifyCode：源文件校验码
4. opdDataChecksum：工程文件数据的 checksum
5. chipName：芯片名称
6. fpgaVer：FPGA 版本

7. tarVer：tar 版本

starTime：烧录的起始时间

endTime：烧录的结束时间

costTIme：烧录消耗时间

result：烧录结果，烧录成功为 PASS，否则为 ERROR

dataChksum：烧录数据的校验和(如果有动态数据，该校验和可能会与工程文件数据的 checksum 不同)

log：烧录过程中产生的日志信息

dynamicData：动态数据

5.2.33. GetHistoryProgrammingInfo

命令描述：获取历史烧录信息。可通过 OpteeQ_GetCommandReply 接口获取到返回值。

注：需 SG400 固件版本高于 update_SG400_V1.0.18.1。

语法

string channel: GetHistoryProgrammingInfo (string startTime,
string endTime,
string projectName,
string result)

示例

```
1. info = channel:GetHistoryProgrammingInfo("20250630-130000", "20250630-
   140000", "test.opj", "ERROR")
2. # 将 info 值作为应答数据返回
3. channel:setreplystring(info)
```

参数

startTime：查询的起始时间，格式为“YYMMdd-HHmmss”
endTime：查询的结束时间，格式为“YYMMdd-HHmmss”
projectName：需要查询的工程名，若为空则查询所有工程的烧录信息
result：需要查询的结果类型

- ERROR：只查询烧录失败的信息
- PASS：只查询烧录成功的信息
- 空(“”)：查询所有烧录成功和失败的信息

返回值

成功返回 1 个或多个单次信息组合而成的 json 字符串，格式如下：

```
[
 {...}
,{...}
,{...}
,{...}
,{...}
]
```

图 5-3 json 字符串格式

失败返回空 json 字符串"[]"

5.2.34. InsertProgrammingInfo

命令描述：在 ProgrammingInfo 中插入自定义信息。

注：需 SG400 固件版本高于 update_SG400_V1.0.18.1。

语法

```
string channel: InsertProgrammingInfo (string strKey,
                                       string strValue)
```

示例

```
1.  channel:InsertProgrammingInfo("PCB SN", "ABC240405123003")
```

参数

strKey：信息的名称
strValue：信息的值

返回值

true：成功
false：失败

需要在烧录工程前调用此命令插入自定义信息，成功插入自定义信息，烧录后通过 GetRealTimeProgrammingInfo 获取信息如下：

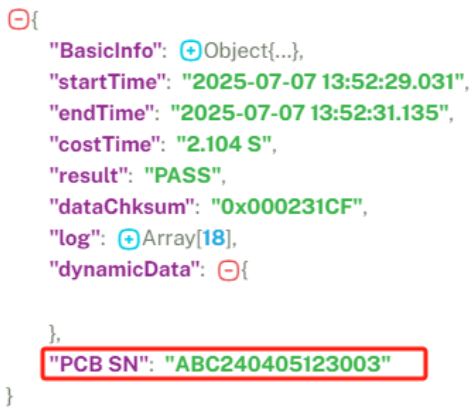


图 5-4 获取信息

5.2.35. SetMESEnabled

命令描述：停止记录烧录信息（烧录器重启后会恢复记录烧录信息）。

注：需 SG400 固件版本高于 update_SG400_V1.0.18.1。

语法

bool channel: SetMESEnabled (false)

示例

```
1.  channel:SetMESEnabled(false)
```

参数

false：停止记录烧录信息

返回值

true：成功
false：失败

6. 第三方软件调用

随发货文件内的 Demo 文件，为第三方软件调用的标准示例文件。

Demo 文件夹内的 DLL 文件为动态链接库，调用前请确认 DLL 文件版本。通过右键“属性 > 详细信息”查看“文件版本”以确认版本有效性。

若当前版本为旧版，因未集成新版本功能而无法满足开发需求时，可联系我司售后人员获取最新版本文件。

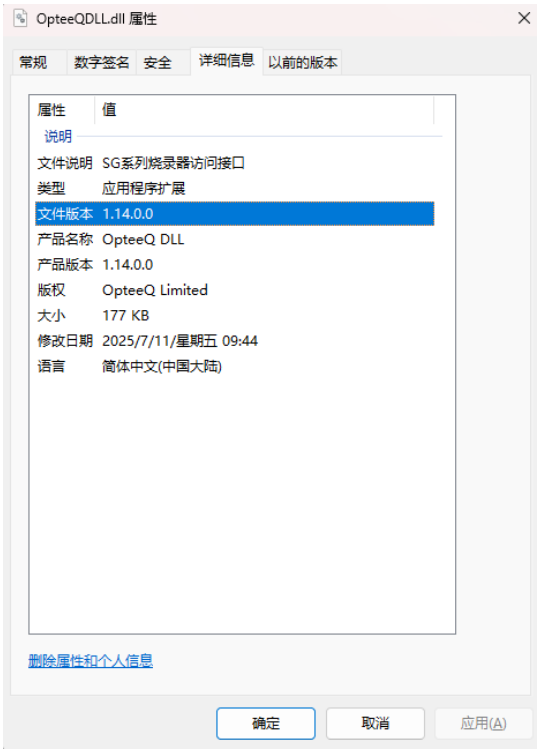


图 6-1 文件版本

6.1. LabView 调用

本章介绍如何通过 LabView 来控制烧录器。提供的 VI 示例程序，放在本公司提供的 U 盘里，路径为 U 盘：\Demo。用户也可以直接调用本公司提供的 VI 示例程序，跳过本章节。

6.1.1. 准备工作

1. 安装 32 位 2013 以上版本 LabView。

2. 关闭 LabView 软件。

3. 解压并将 S2G_OpteeQDLL 文件夹复制到 LabView 安装目录的 user.lib 文件夹下，如下图所示：

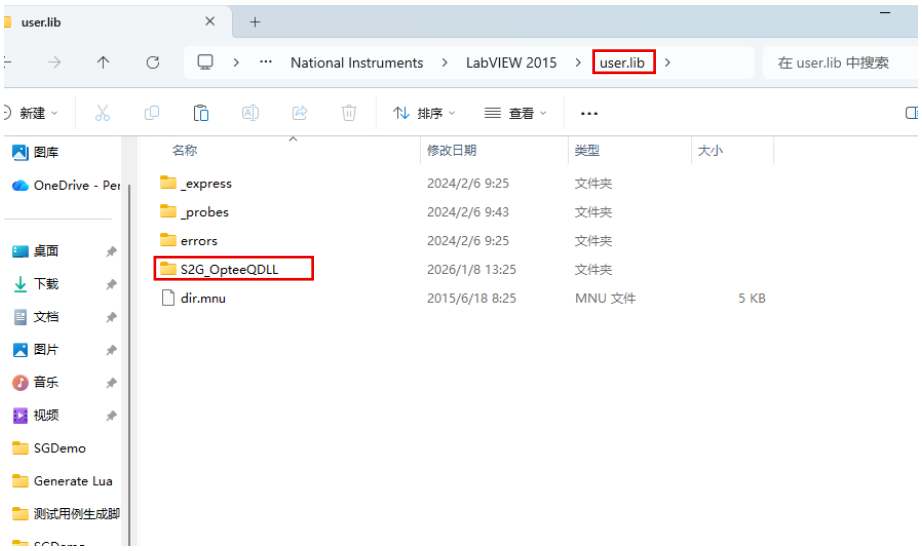


图 6-2 S2G_OpteeQDLL

说明：S2G_OpteeQDLL 文件夹为示例库文件，在 Demo_Labview 压缩包下，如下图所示。

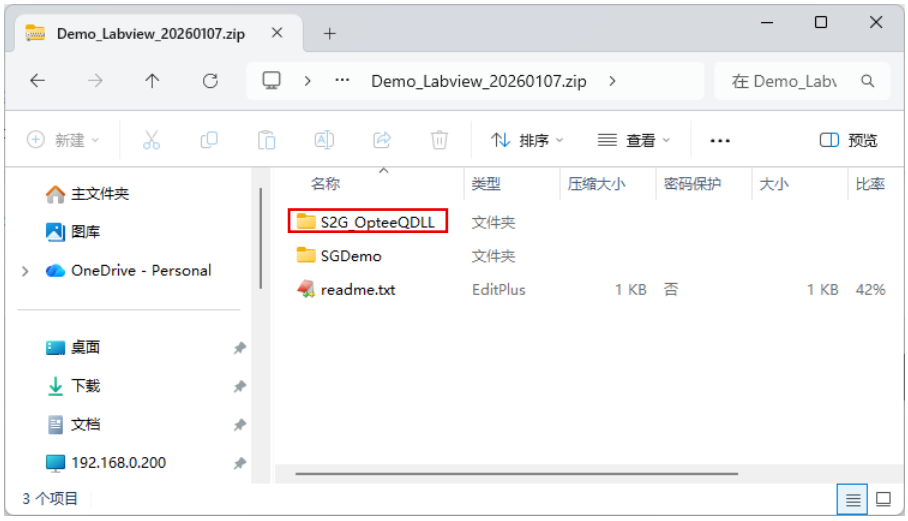


图 6-3 Demo_Labview

6.1.2. 示例程序介绍

6.1.2.1. 概述

打开 LabView 的 Demo，其内容如下图所示。

名称	类型	压缩大小	密码保护	大小	比率	修改日期
src	文件夹					2026/1/8 13:17
Demo - dm.vi	VI 文件	11 KB	否	14 KB	24%	2026/1/7 16:54
Demo - readchip.vi	VI 文件	9 KB	否	15 KB	37%	2026/1/7 16:54
Demo -programInfojson.vi	VI 文件	10 KB	否	13 KB	26%	2026/1/7 16:54
Demo.vi	VI 文件	81 KB	否	491 KB	84%	2026/1/7 16:54
OpteeQDLL.log	LOG 文件	4 KB	否	41 KB	93%	2026/1/7 16:46
SGDemo.aliases	ALIASES 文件	1 KB	否	1 KB	10%	2026/1/8 13:21
SGDemo.lvlps	LVLPS 文件	1 KB	否	1 KB	0%	2026/1/7 16:54
SGDemo.lvproj	LVPROJ 文件	1 KB	否	3 KB	70%	2026/1/7 16:54
更新说明.txt	EditPlus	1 KB	否	1 KB	0%	2026/1/7 16:53

图 6-4 LabVIEW demo

Demo 中总共有四个 vi 演示文件，分别为：

- 主程序：Demo.vi
- 设置动态数据：Demo-dm.vi
- 获取烧录信息：Demo-programInfojson.vi
- 回读芯片：Demo-readchip.vi

文件夹中的 syslog_YYYY_MM_DD.log 为程序执行时生成的日志文件。

6.1.2.2. 主程序

主程序界面如下图所示：

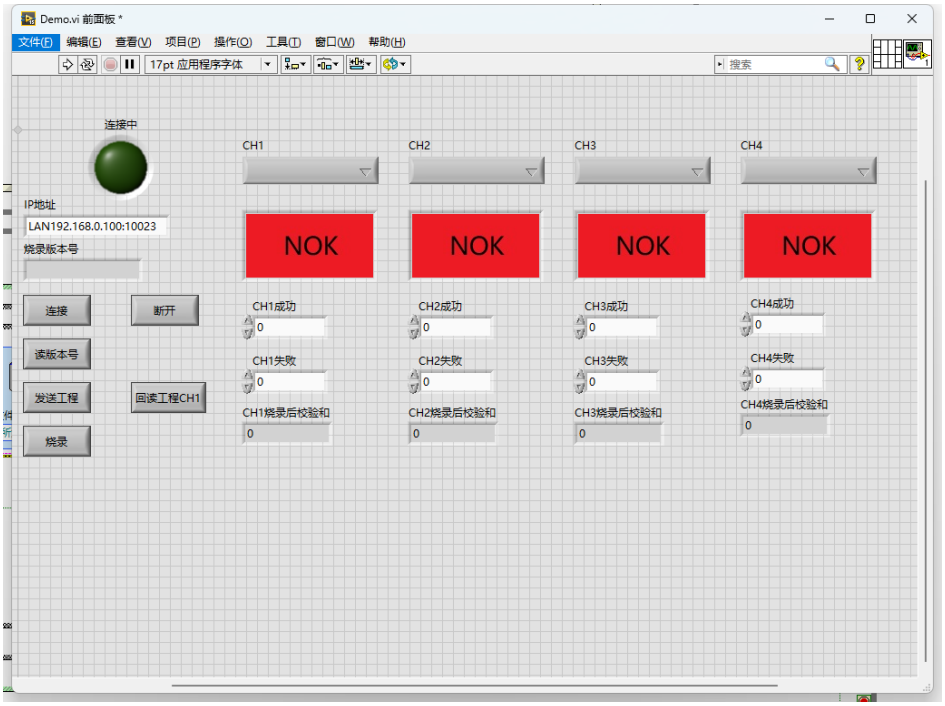


图 6-5 主程序界面

主程序中主要包含了以下功能展示：

- 连接/断开烧录器
- 读取烧录器版本信息
- 发送工程
- 读取工程文件
- 烧录工程
- 显示烧录后校验和
- 统计每个通道的烧录结果

6.1.2.3. 设置动态数据

设置动态数据主要用于在指定区域添加如序列号等参数，其界面如下图所示：

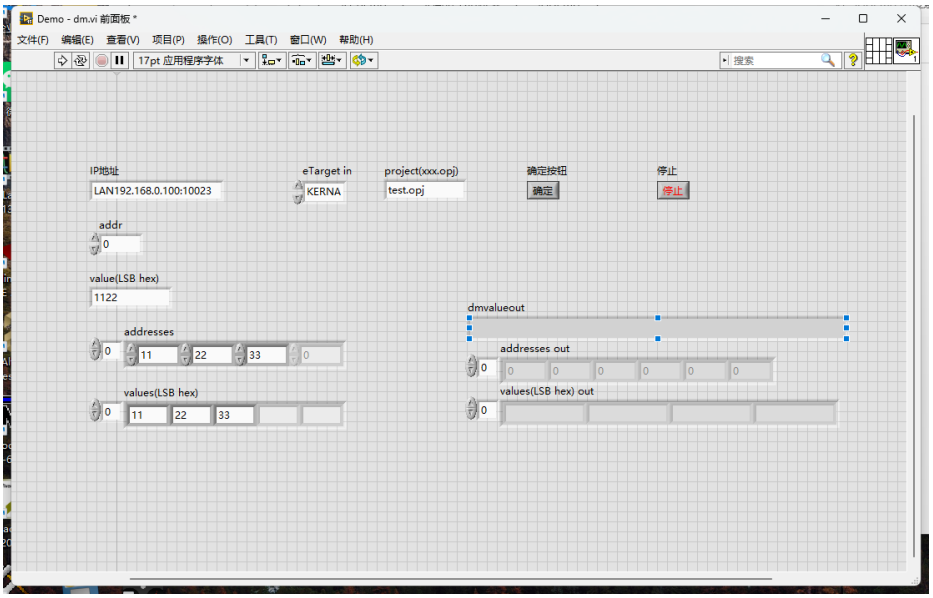


图 6-6 设置动态数据

左侧为设置动态数据所需参数，右侧为执行输出结果。

6.1.2.4. 获取烧录信息

获取烧录信息主要用于插入自定义信息或获取历史烧录信息，其界面如下图所示：

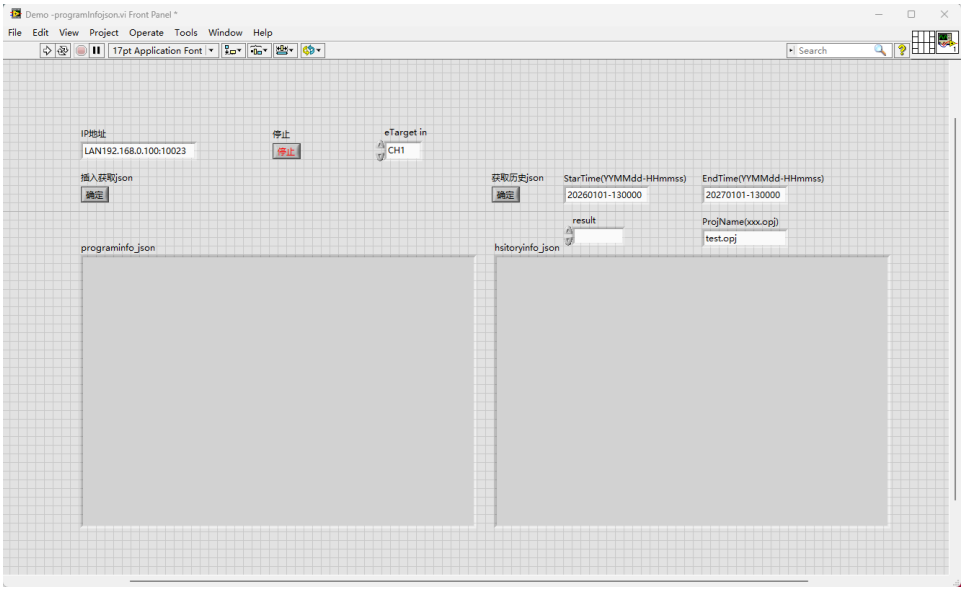


图 6-7 获取烧录信息

6.1.2.5. 回读芯片

回读芯片主要用于烧录完成后读取芯片指定区域内容，其界面如下图所示：

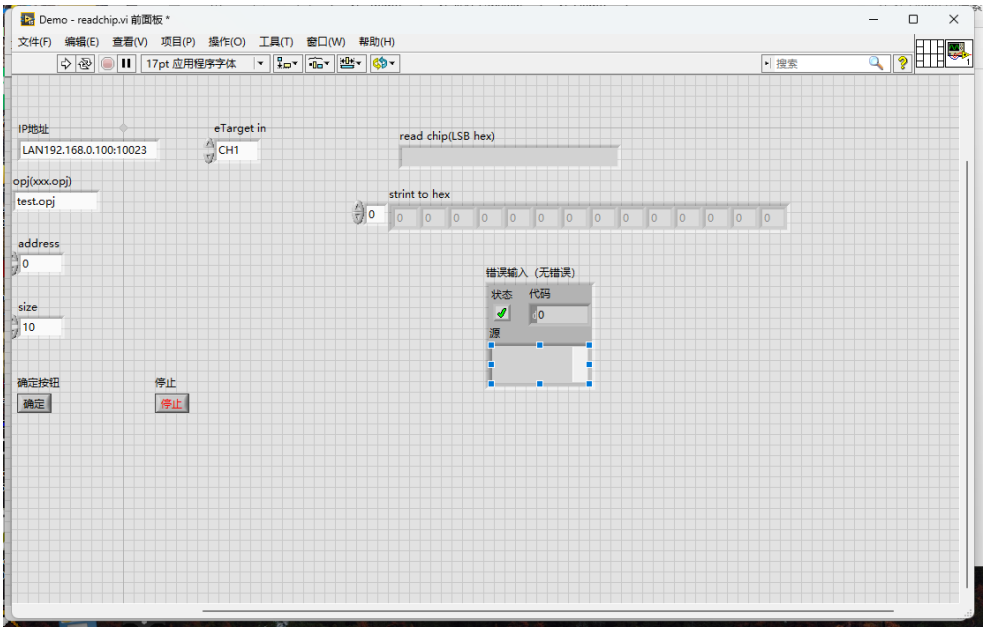
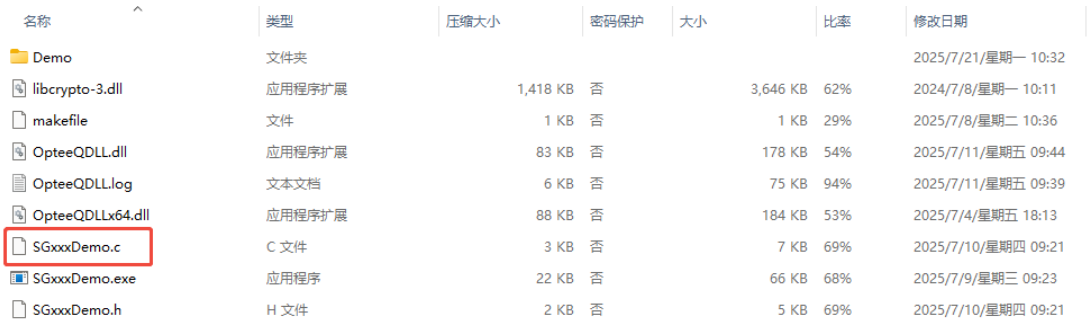


图 6-8 回读芯片

6.2. C 调用示例

如果想用 C 来控制烧录器，可以参考提供的 C 示例程序。本公司提供的 C 代码 DLL 调用，放在本公司提供的 U 盘里，路径为 U 盘：\Demo。



名称	类型	压缩大小	密码保护	大小	比率	修改日期
Demo	文件夹					2025/7/21/星期一 10:32
libcrypto-3.dll	应用程序扩展	1,418 KB	否	3,646 KB	62%	2024/7/8/星期一 10:11
makefile	文件	1 KB	否	1 KB	29%	2025/7/8/星期二 10:36
OpteeQDLL.dll	应用程序扩展	83 KB	否	178 KB	54%	2025/7/11/星期五 09:44
OpteeQDLL.log	文本文档	6 KB	否	75 KB	94%	2025/7/11/星期五 09:39
OpteeQDLLx64.dll	应用程序扩展	88 KB	否	184 KB	53%	2025/7/4/星期五 18:13
SGxxxDemo.c	C 文件	3 KB	否	7 KB	69%	2025/7/10/星期四 09:21
SGxxxDemo.exe	应用程序	22 KB	否	66 KB	68%	2025/7/9/星期三 09:23
SGxxxDemo.h	H 文件	2 KB	否	5 KB	69%	2025/7/10/星期四 09:21

图 6-9 C 示例程序

6.3. C#调用示例

如果想用 C#来控制烧录器，可以参考提供的 C#示例程序。本公司提供的 C#代码 DLL 调用，放在本公司提供的 U 盘里，路径为 U 盘：\Demo。



名称	类型	压缩大小	密码保护	大小	比率	修改日期
.vs	文件夹					2025/11/3/星期一 10:48
bin	文件夹					2025/11/3/星期一 10:48
obj	文件夹					2025/11/3/星期一 10:48
libcrypto-3.dll	应用程序扩展	1,450 KB	否	3,646 KB	61%	2025/8/8/星期五 14:26
OpteeQDemo.csproj	CSPROJ 文件	1 KB	否	2 KB	76%	2025/10/31/星期五 09:29
OpteeQDLL.dll	应用程序扩展	79 KB	否	169 KB	54%	2025/8/8/星期五 14:26
OpteeQDLL_32.dll	应用程序扩展	83 KB	否	178 KB	54%	2025/8/8/星期五 14:26
OpteeQDLLx64.dll	应用程序扩展	87 KB	否	184 KB	53%	2025/8/8/星期五 14:26
SGxxxDemo.cs	CS 文件	5 KB	否	25 KB	81%	2025/10/21/星期二 09:11
test.lua	LUA 文件	1 KB	否	1 KB	53%	2025/8/8/星期五 14:26
test.opj	OPJ 文件	246 KB	否	762 KB	68%	2025/8/8/星期五 14:26
VSDemoCsharp.sln	SLN 文件	1 KB	否	2 KB	73%	2025/8/8/星期五 14:26

图 6-10 C#示例程序

本 Demo 支持 Microsoft Visual Studio 2013 及以上版本直接打开，Demo_C#.zip 为使用 Framwork 5.0 及以上版本的示例、Demo_C#FW4.zip 为使用 Framwork 4.0 至 5.0 之间版本的示例。

6.4. Python 调用示例

如果想用 Python 来控制烧录器，可以参考提供的 Python 示例程序。本公司提供的 Python 代码 DLL 调用，放在本公司提供的 U 盘里，路径为 U 盘：\Demo。



名称	类型	压缩大小	密码保护	大小	比率	修改日期
.idea	文件夹					2025/9/9/星期二 13:48
__pycache__	文件夹					2025/9/9/星期二 13:52
Demo	文件夹					2025/8/29/星期五 11:16
ch.log	文本文档	5,048 KB	否	70,079 KB	93%	2025/9/9/星期二 13:43
DLLLoadManage.py	PY 文件	2 KB	否	8 KB	81%	2025/8/12/星期二 14:11
Func.py	PY 文件	2 KB	否	5 KB	66%	2025/9/9/星期二 13:52
libcrypto-3.dll	应用程序扩展	1,418 KB	否	3,646 KB	62%	2025/8/12/星期二 14:11
OpteeQDLL.dll	应用程序扩展	83 KB	否	178 KB	54%	2025/7/11/星期五 09:44
OpteeQDLL.log	文本文档	81 KB	否	1,788 KB	96%	2025/9/9/星期二 13:54
OpteeQDLLx64.dll	应用程序扩展	88 KB	否	184 KB	53%	2025/7/4/星期五 18:13
SGxxxDemo.py	PY 文件	1 KB	否	2 KB	61%	2025/9/9/星期二 13:52
SGxxxDemoParam.py	PY 文件	1 KB	否	2 KB	60%	2025/8/12/星期二 14:31
test.lua	LUA 文件	1 KB	否	1 KB	53%	2025/8/12/星期二 14:59
test.opj	OPJ 文件	252 KB	否	775 KB	68%	2025/9/9/星期二 13:43

图 6-11 Python 示例程序

6.5. 命令行调用参数说明

软件提供了命令行工具 OpteeQCMD.exe 可以方便客户实现工程烧录。

说明：工具需在安装路径下使用，请勿移动。

6.5.1. 使用场景

6.5.1.1. 指定工程烧录

适用于已经有工程文件（XX.opj），希望通过 OpteeQCMD.exe 实现烧录的客户。

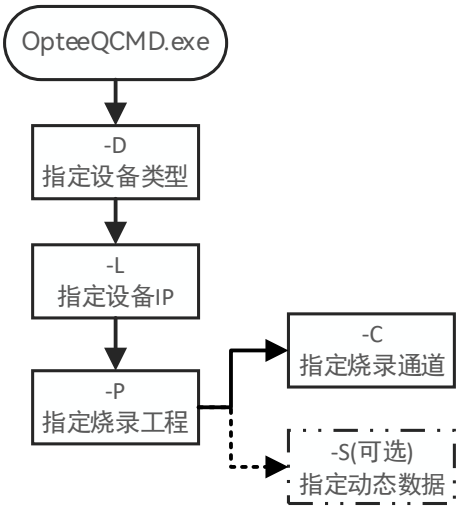


图 6-12 指定工程烧录流程

可参考 6.5.2.6 章节示例。

6.5.1.2. 指定任务烧录

适用于有同时控制多台烧录器烧录需求的客户。

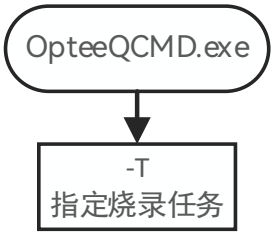


图 6-13 指定任务烧录流程

可参考 6.5.2.3 章节示例。

6.5.1.3. 指定流程烧录

适用于需要自定义烧录流程的客户，既可以实现单步执行，也可以将命令写入文件内一次性执行。

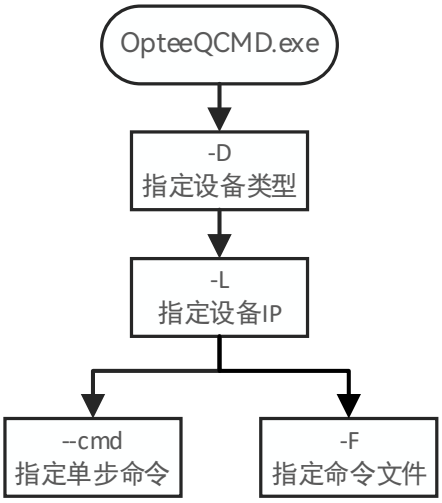


图 6-14 指定流程烧录流程

指定单步命令可参考 6.5.2.7 章节示例。

指定命令文件可参考 6.5.2.8 章节示例。

6.5.2. 命令行参数

OpteeQCMD.exe 用来进行工程的烧录。OpteeQCMD 的命令语法如下：

```
1. OpteeQCMD.exe [-h] [-v] (-T <FILE.task> | -D {SG400,T3016})[-
   L LAN] [-P <FILE.opj> | --cmd CMD | -F <FILE.txt>][-C CHANNEL] [-
   S <FILE.txt>]
```

6.5.2.1. -h, --help

-h 用来显示帮助信息并退出。

6.5.2.2. -v, --version

-v 用来显示版本信息并退出。

```
PS C:\OpteeQ\OpteeQ_Control_Pannel> .\OpteeQCMD.exe -v
{OpteeQCMD}2026-01-07 13:31:03[00008BA4] debug (0128):  DLL version:1.14
OpteeQCMD version:1.4
```

图 6-15 查看工具版本

6.5.2.3. -T, --task <FILE.task>

-T 用于指定任务文件，烧录器会按任务文件中的配置进行烧录。

示例：

```
1. OpteeQCMD.exe -T D:\Test.task
```

Task 文件格式如下：

```
1. {'devices': [{'IP': '192.168.0.100', 'Type': 'SG400', 'CH1': 'Test1.opj', 'C
   H2': 'Test2.opj', 'CH3': '', 'CH4': ''},
2. {'IP': '192.168.0.101', 'Type': 'SG400', 'CH1': 'Test3.opj', 'CH2': 'Test3.o
   pj', 'CH3': 'Test3.opj', 'CH4': 'Test3.opj'}]}
```

表示：烧录器 1 的 IP 为 192.168.0.100，型号为 SG400，通道 1 烧录工程 Test1.opj，通道 2 烧录工程 Test2.opj；

烧录器 2 的 IP 为 192.168.0.101，型号为 SG400，4 个通道都烧录工程 Test3.opj

注：本功能需要 OpteeQCMD.exe 工具版本高于 V1.3，可通过-v 查看当前工具版本。

6.5.2.4. -D, --device {SG400, T3016}

-D 用来指定烧录器类型，参数后需填写烧录器类型，例如“-D SG400”。

6.5.2.5. -L, --lan LAN

-L 表示指定烧录器 IP，参数后需填写烧录器的 IP 地址，例如“-L 192.168.0.100”。

注意：参数“-T”与参数“-D & -L”互斥，必须且只能选择其中一组使用。

6.5.2.6. -P, --proj <FILE.opj>

-P 用来指定烧录的工程名称并执行烧录，参数后需填写工程名称，例如“-P TC212.opj”。请确保工程文件已经下发至烧录器。

烧录工程命令-P 有 2 个特殊选项，-C（必选）-S（可选）。

示例：

```
1. OpteeQCMD.exe -D SG400 -L 192.168.0.100 -P TC212.opj -C 0x3 -S D:\1.txt
```

表示使用网络接口通信，IP 地址为 192.168.0.100，烧录工程为 TC212.opj，烧录器选择的通道为 1，2，加载动态数据路径为 D:/1.txt。

- -C, --channel CHANNEL

-C 为使用-P 时的必选参数，只在使用-P, --proj 时生效，用来选择烧录器通道号。

通道 1 到 4 对应 1 个字节的 BIT1 到 BIT4，例如“-C 0x5”代表（0101）烧录器选择通道 1 和通道 3 进行烧录。

- -S, --serialnumber <FILE.txt>

-S 为使用-P 时的可选参数,用来指定加载的动态数据文件路径。例如“-S D:/1.txt”，如果不指定文件会报错。

动态数据文件 1.txt 示例如下。

```
[['CH1', '0x1000', '0x123456'], ['CH2', '0x2000', '0x654321']]
```

表示通道 1 添加动态数据的起始地址为 0x1000，添加内容为 0x123456；

通道 2 添加动态数据的起始地址为 0x2000，添加内容为 0x654321；

6.5.2.7. --cmd CMD

--cmd 用来指定单句 CMD 命令的参数，使用双引号“ ”包含，例如【--cmd “GetFile -target /proj/test.opj -local D:/test.opj”】。

如果使用的命令中，需要带有引号，请全部使用单引号。

示例：

```
OpteeQCMD.exe -D SG400 -L 192.168.0.100 --cmd "ExecuteScript -
cmd channel:readchip('test.opj',0x10,10) -ch 0x03"
```

表示使用网络接口与 SG400 通信，IP 地址为 192.168.0.100，发送读芯片命令，工程为'test.opj'，选择的通道为 3。

6.5.2.8. -F, --cmdfile <FILE.txt>

-F 用来指定加载 CMD 命令的 txt 文件，txt 文件要求每行包含一句命令，不能含有空行，其内容参考如下：

```
//设置日志存储位置
ReceiveDevlog -path D:/test.log
//添加动态数据
ExecuteScript -cmd channel:setdm(0x100,'12345678ABCD') -ch 0x01
//烧录工程 test.opj
RunProject -ch 0x01 -opj test.opj
//读取芯片，起始地址 0x100,长度 10
Executescript -cmd channel:readchip('test.opj',0x100,10) -ch 0x01
//获取返回值
GetCommandReply -ch 0x01
```

调用示例：

```
OpteeQCMD.exe -D SG400 -L 192.168.0.100 -F D:\test.txt
```

表示使用网络接口通信，IP 地址为 192.168.0.100，加载 test.txt 命令文件。

说明：参数-P，--cmd 与-F 三者互斥，必须且只能选择其中一个使用。

6.5.3. CMD 命令

CMD 命令可通过一CMD（执行单条）或-F（顺序执行多条）进行调用。

6.5.3.1. GetFile -target -local

描述:

从烧录器上读取文件（读取工程文件/日志文件）。

示例:

```
1. GetFile -target /proj/test.opj -local D:/test.opj
```

获取烧录器工程目录的/proj/test.opj 文件，到本地的 D:/test.opj。

参数:

-local: 本地路径

-target: 目标路径

工程文件 /proj/xxx.opj

日志文件 /log/xxx.log

6.5.3.2. SendFile -local -target

描述:

向烧录器发送文件（如发送工程）。

示例:

```
1. SendFile -local D:/test.opj -target /proj/test.opj
```

发送本地的 D:/test.opj 文件到烧录器工程的目录/proj/test.opj。

参数:

-local: 本地路径

-target: 目标路径

工程文件 /proj/xxx.opjsss

日志文件 /log/xxx.log

6.5.3.3. ReceiveDevlog -path

描述：

获取烧录器上保存的实时日志报文并保存在指定文件中（需要 DLL 版本不低于 V1.9）。

示例：

```
1. ReceiveDevlog -path D:/test.log
```

获取烧录器上保存的实时日志报文并保存在 D:/test.log。

参数：

-path：本地的保存路径

6.5.3.4. GetCommandReply -ch

描述：

获取命令运行后返回的数据。

示例：

```
1. GetCommandReply -ch 0x01
```

获取 1 通道命令运行后返回的数据。

参数：

-ch：通道号

6.5.3.5. ExecuteScript -cmd -ch

描述：

向烧录器发送 Lua 脚本命令。

示例：

```
1. ExecuteScript -cmd channel:setdm(0x100, '012345678ABCD') -ch 0x01
```

指定通道 1，运行命令【channel:setdm(0x100, '012345678ABCD')】。

参数：

-cmd：lua 脚本命令格式

-ch：通道号

6.5.3.6. RunProject -ch -opj

描述：

执行或烧录工程文件，需要确保烧录器中存在烧录工程，若无，可使用 SendFile 命令将工程文件发送到烧录器上。

示例：

```
1. RunProject -ch 0x01 -opj test.opj
```

在通道 1 执行 test.opj 工程。

参数：

-ch：通道号

-opj：工程名

6.5.3.7. RunFile -ch -file

描述：

执行文件，以 lua 解释器运行指定文件。

示例：

```
1. RunFile -ch 0x01 -file test.sct
```

在通道 1 执行 test.sct 脚本。

参数：

-ch：通道号

-file：文件名

6.5.3.8. SetDM -ch -startaddress -data

描述：

设置添加的动态数据内容，要烧录的内容格式以字符串形式表示十六进制

数，低地址数据在前，高地址数据在后，长度为 2 的倍数。

示例：

```
1.  SetDM -ch 0x01 -startaddress 0x100 -data 0123456789abcd
```

在通道 1 设置起始地址为 0x100 的数据 0123456789abcd。

参数：

-ch：通道号

-startaddress：起始地址

-data：数据

6.5.3.9. ReadChip -ch -opj -startaddress -size

描述：

读取芯片数据，并打印到命令行中。可通过 GetCommandReply 获取返回值。

示例：

```
1.  ReadChip -ch 0x01 -opj test.opj -startaddress 0x100 -size 0x10
```

在通道 1，使用 test.opj 工程，在 0x100 读取 0x10 个字节的数据。

参数：

-ch：通道号

-opj：工程名

-startaddress：起始地址

-data：数据

6.5.3.10. GetCheckSum -ch

描述：

获取上次烧录的 checksum 值，并打印到命令行中。可通过 GetCommandReply 获取返回值。

示例：

```
1. GetCheckSum -ch 0x01
```

获取通道 1 上次烧录的 checksum 值。

参数:

-ch: 通道号

6.5.3.11. FileCRC32 -file

描述:

计算工程文件的 crc32 值，并打印到命令行中。可通过 GetCommandReply 获取返回值。

示例:

```
1. FileCRC32 -file /proj/test.opj
```

获取工程文件/proj/test.opj 的 crc32 值。

参数:

-file: 文件名

6.5.3.12. Delete -file

描述:

删除设备上的文件，此命令仅允许用于删除日志、工程文件。

示例:

```
1. Delete -file /proj/test.opj
```

删除设备上的工程文件 test.opj。

参数:

-file 文件名

6.5.3.13. SendProjEn -file

描述:

向烧录器发送加密工程包（XX.zip）。

示例：

```
1. SendProjEn -file D:/test.zip
```

发送本地的加密工程包 D:/test.zip 到烧录器并激活。

参数：

-file：文件名

6.5.3.14. ListProjLic

描述：

显示加密工程清单。

示例：

```
1. ListProjLic
```

显示当前设备的加密工程清单。

参数：

无

6.5.4. Error Code

命令行工具 OpteeQCMD.exe 执行指令成功时，Code 返回值为 0，代表 SUCCESS。

命令行工具 OpteeQCMD.exe 执行指令失败时，系统将返回对应错误代码，各错误代码定义及含义如下所示：

Code	Error Name	错误名称	Error Description	错误描述
Connection (1000-1099) 连接类				
1001	ERR_CONNECTION_FAILED	连接失败	Device connection failed	设备连接失败
1002	ERR_CONNECTION_TIMEOUT	连接超时	Device connection timeout	设备连接超时
1003	ERR_CONNECTION_REFUSED	连接拒绝	Device refused connection	设备拒绝连接
1004	ERR_CONNECTION_LOST	连接丢失	Connection lost unexpectedly	连接意外断开
1005	ERR_DISCONNECT_FAILED	断开失败	Disconnect failed	断开连接失败
Channel (2000-2099) 通道类				
2001	ERR_CHANNEL_BUSY	通道忙	Channel busy	通道忙
2002	ERR_CHANNEL_ERROR	通道错误	Channel error	通道错误
2003	ERR_CHANNEL_LOST	通道丢失	Channel lost	通道丢失

2004	ERR_CHANNEL_TIMEOUT	通道超时	Channel operation timeout	通道操作超时
2005	ERR_CHANNEL_INVALID	通道无效	Invalid channel number	通道号无效
Command (3000-3099) **命令类**				
3001	ERR_COMMAND_INVALID	命令无效	Invalid command	命令无效
3002	ERR_COMMAND_EXECUTE_FAILED	命令执行失败	Command execution failed	命令执行失败
3003	ERR_COMMAND_REPLY_FAILED	命令响应失败	Command reply failed	命令响应失败
3004	ERR_COMMAND_TIMEOUT	命令超时	Command execution timeout	命令执行超时
Parameter (4000-4099) **参数类**				
4001	ERR_PARAMETER_MISSING	参数缺失	Parameter missing	参数缺失
4002	ERR_PARAMETER_INVALID	参数无效	Invalid parameter format	参数格式无效
4003	ERR_PARAMETER_VALUE_ERROR	参数值错误	Parameter value error	参数值错误
File (5000-5099) **文件类**				
5001	ERR_FILE_NOT_FOUND	文件未找到	File not found	文件未找到
5002	ERR_FILE_TRANSFER_FAILED	文件传输失败	File transfer failed	文件传输失败

5003	ERR_FILE_READ_FAILED	文件读取失败	File read failed	文件读取失败
5004	ERR_FILE_PERMISSION_DENIED	文件权限拒绝	File permission denied	文件权限不足
5005	ERR_FILE_TYPE_ERROR	文件格式错误	Invalid file type	文件格式错误
Script/Project (6000-6099) 脚本/项目类				
6001	ERR_SCRIPT_EXECUTE_FAILED	脚本执行失败	Script execution failed	脚本执行失败
6002	ERR_PROJECT_RUN_FAILED	项目运行失败	Project run failed	项目运行失败
6003	ERR_CHIP_READ_FAILED	芯片读取失败	Chip read failed	芯片读取失败
6004	ERR_LICENSE_ACTIVE_ERROR	License 激活失败	License active error	License 激活失败
Serial Number (7000-7099) 序列号类				
7001	ERR_SERIAL_NUMBER_INVALID	序列号无效	Invalid serial number format	序列号格式无效
7002	ERR_SERIAL_NUMBER_SET_FAILED	序列号设置失败	Serial number set failed	序列号设置失败
Task (8000-8099) 任务类				
8001	ERR_TASK_FILE_PARSE_FAILED	任务文件解析失败	Task file parse failed	任务文件解析失败
8002	ERR_TASK_TIMEOUT	任务超时	Task execution timeout	任务执行超时

DLL/System (9000-9099) DLL/系统类				
9001	ERR_DLL_LOAD_FAILED	DLL 加载失败	DLL load failed	DLL 加载失败
9002	ERR_DLL_INIT_FAILED	DLL 初始化失败	DLL initialization failed	DLL 初始化失败
9003	ERR_SYSTEM_MEMORY_ERROR	内存错误	Memory allocation failed	内存分配失败

表 6-1 Error Code 释义

7. 帮助与支持

若您在使用本手册或本公司产品时出现问题或者疑问，可以联系我们获得帮助，我们的联系方式如下：

电话：400-002-3598　0510-81813667

网址：www.opteeq.com

邮件：contact@opteeq.com

专业的汽车电子工具链

Professional Tool Chain for Automotive Electronics

OPTEEQ Technologies Co., Ltd

电话：400 002 3598
0510 8181 3667
邮箱：contact@opteeq.com
网址：www.opteeq.com